DataFun.

「AI+BI 智能驱动峰会」

LLM在腾讯游戏数据分析实战

演讲嘉宾：刘岩



目录

CONTENT

01 基于大模型的数据提取

02 从数据提取到数据分析

03 从工程验证到业务应用

01

基于大模型的数据提取

腾讯游戏数据
—紧跟业务发展，以业务需求为核心

游戏业务发展

腾讯游戏以休闲品类进入市场
2003~2007

外部大厂纷纷投身网游，腾讯游戏基于绕道休闲品类打造QQ系列游戏，深耕社交流量






以“代理+自研”后来居上
2008～2014

重启游戏代理，同步自主研发
率先完成“端改手”移动化，全面升级自研体系







产业链布局和全面出海
2015~Now

打造全品类矩阵，扶持游戏厂商，建立全球化发行平台，全面出海，推动电竞职业化、游戏IP化等





数据平台演进

游戏发展初期，缺乏统一标准，游戏数据孤岛。

1.0 基础功能完善阶段

从零起步	数据应用	数据治理
一切从简，快速启动MySQL读写分离、分库分表	数据单位主要是G，数据分散在各个数据库，缺乏整体数据统计	每年在游戏数量上翻翻，对接不同业务的游戏日志，标准难以统一

业务持续扩张，数据驱动成为新的价值增长。

2.0 平台构建阶段

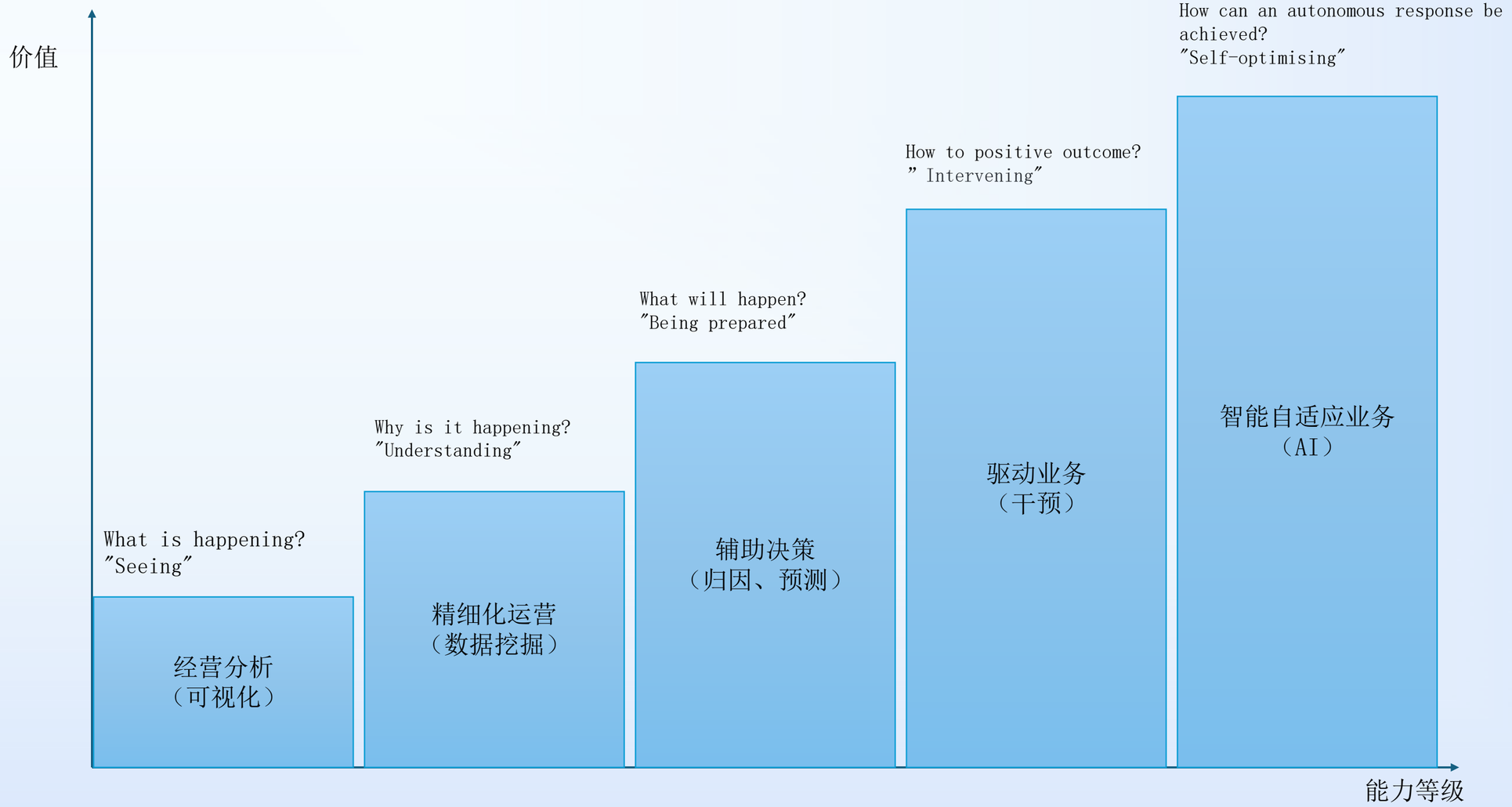
架构升级	数据应用	数据治理
迁移到TDW数据仓库，完成数据的集中管理与统一分析	日志标准迭代推进，移动互联网数字化，精准分析，用户画像、买量与增长分析	数据治理处于萌芽阶段，数据资产意识建立，数据管理规范1.0发布

业务全球化，以“Data + AI” 驱动业务变革。

3.0 技术驱动创新

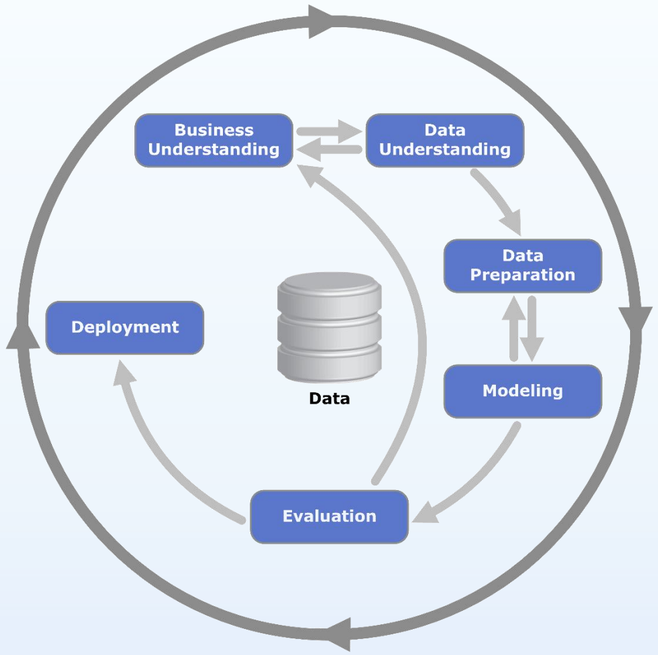
- **逐步开始接入实时技术：**datamore投入应用，决策对于数据时效性提出较高要求
- **标准数据治理体系建设：**以业务应用为导向，数据管理规范3.0发布
- **AI资产体系建设与应用：**打造基于LLM下的资产与服务体系，改变人与数据的交互方式

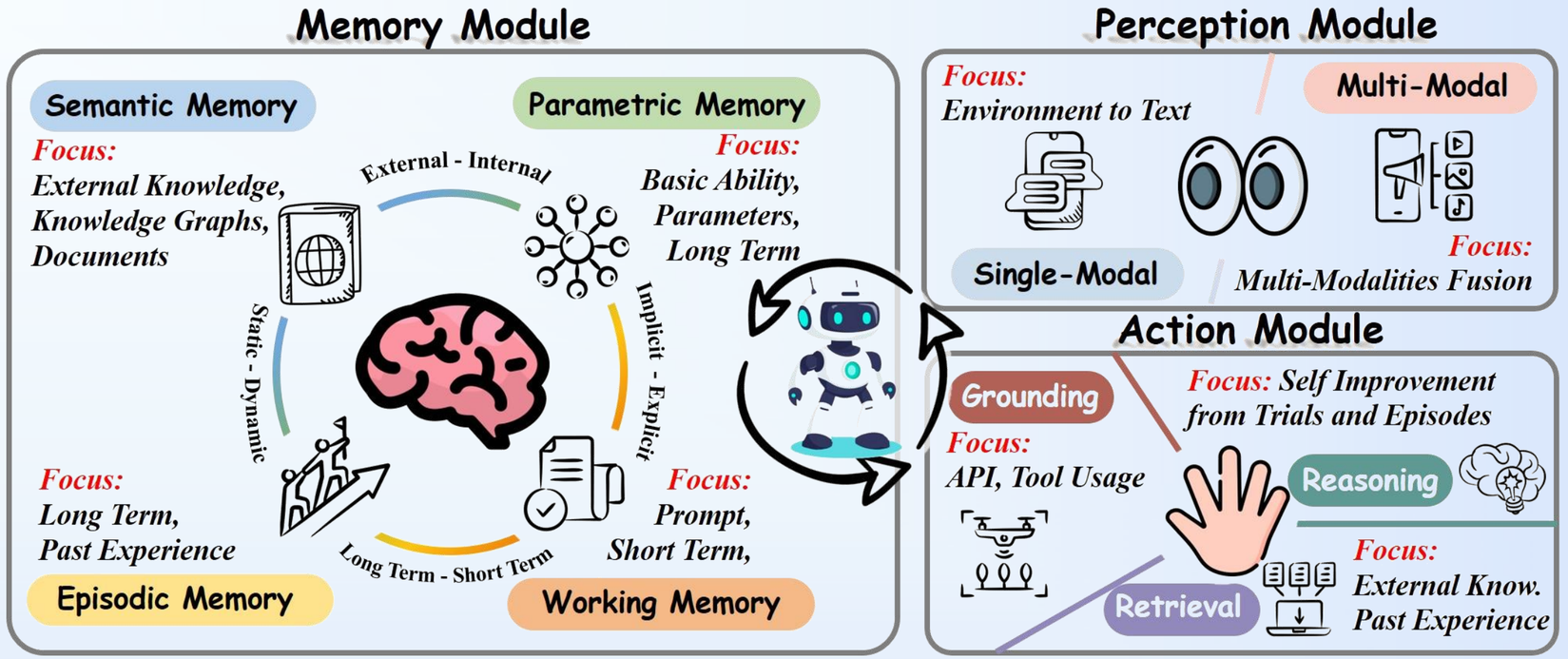
业务对于数据的需求


价值
What is happening?
"Seeing"
经营分析
（可视化）
Why is it happening?
"Understanding"
精细化运营
（数据挖掘）
What will happen?
"Being prepared"
辅助决策
（归因、预测）
How to positive outcome?
" Intervening"
驱动业务
（干预）
How can an autonomous response be achieved?
"Self-optimising"
智能自适应业务
（AI）
能力等级

如何用AI来做数据分析？

DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」

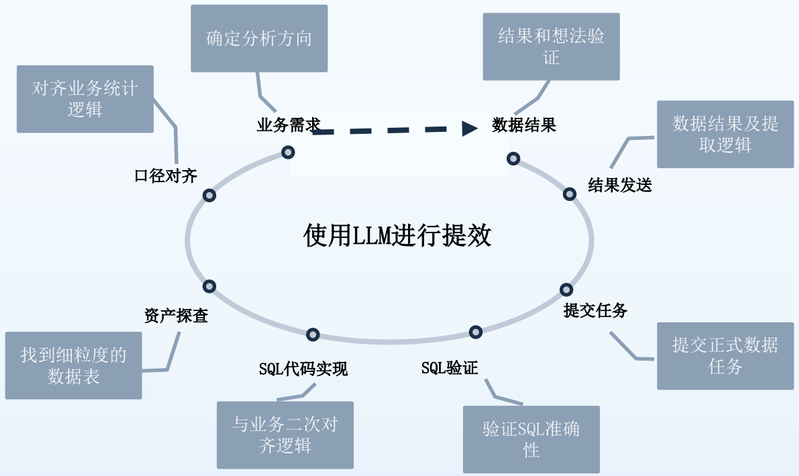


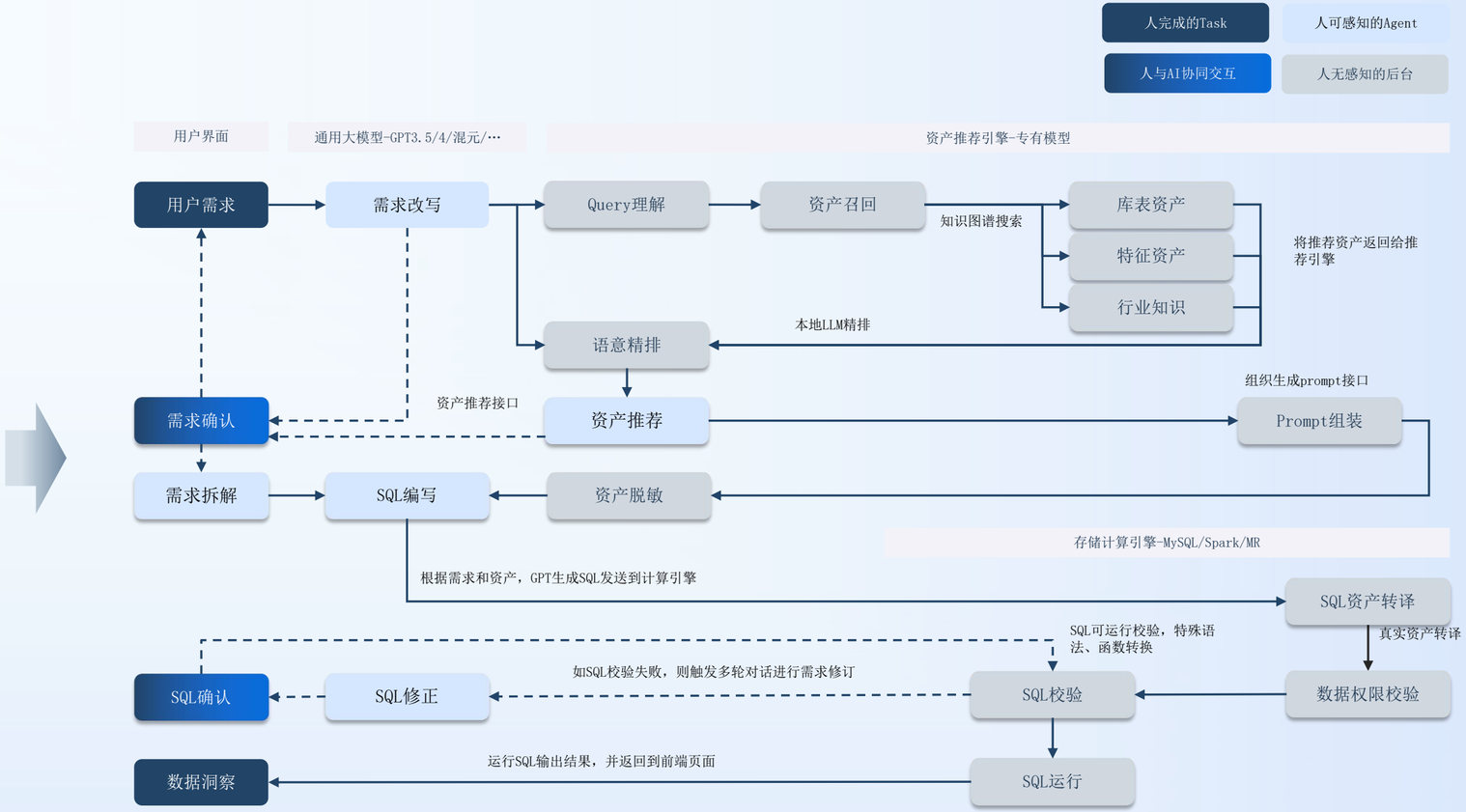


https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-industry_standard_process_for_data_mining

https://github.com/qianlima-lab/awesome-lifelong-llm-agent/tree/main

数据工程应用：AI数据提取





AI数据提取—提升复杂SQL准确率

人工+AI提效（LLM + 语义资产 + Agent）

AI资产体系

语义资产

数据集　指标　维度　特征　业务知识

语义层建模规范

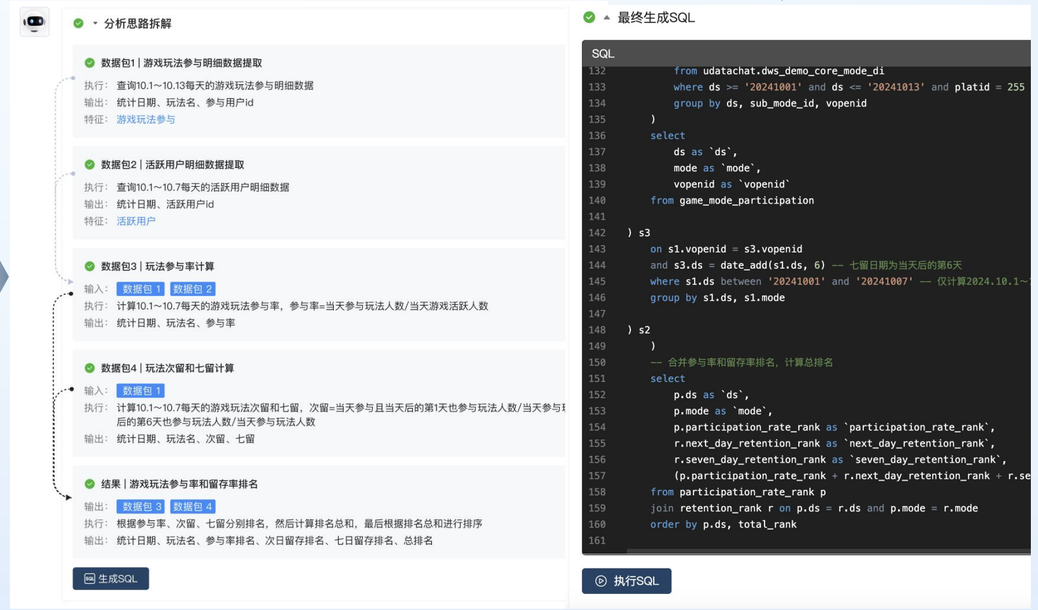
按照最细粒度进行轻量加工

透明加速层

实时链路数据接入

统计：国庆节10.1-10.7，游戏内各个玩法，按每天的参与率排名+次日留存排名+七日留存排名，算一个总排名
输出：统计日期、玩法、参与率排名、次日留存排名、七日留存排名、总排名

需求拆解　SQL生成　资产沉淀





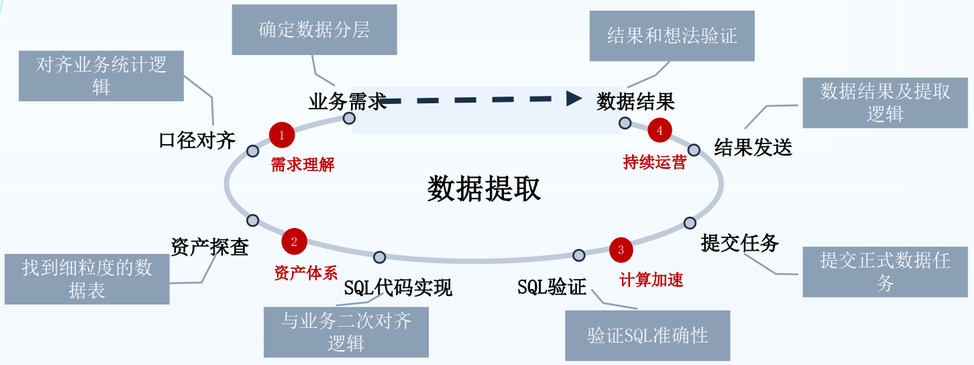
当前应用效果：平均SQL开发时间从1.1h到0.33h

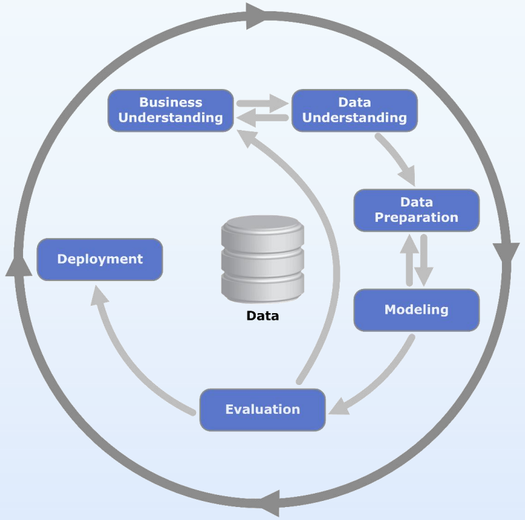
02

从数据提取到数据分析

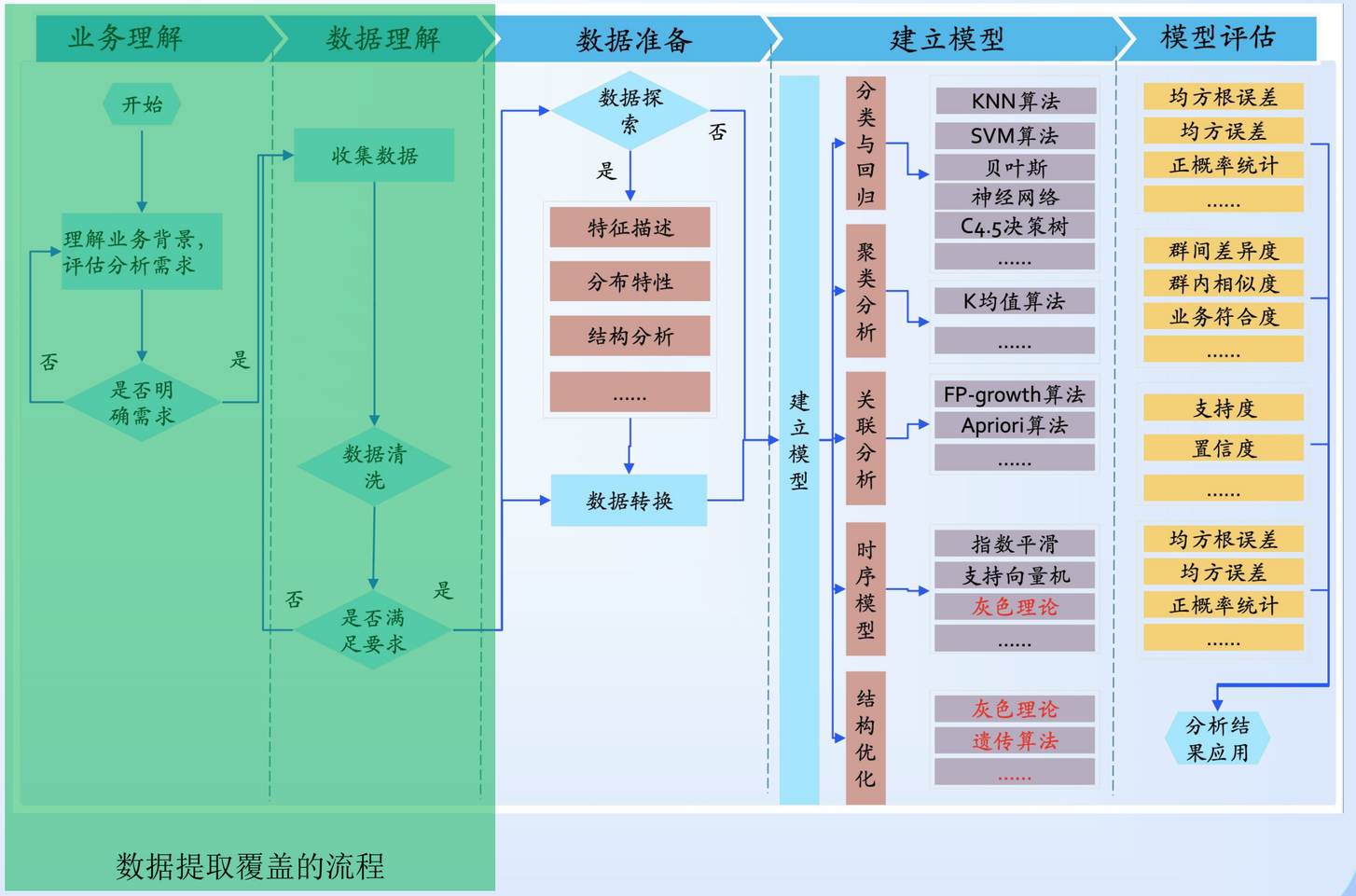
从工作流程看数据提取

DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」





CRISP-DM



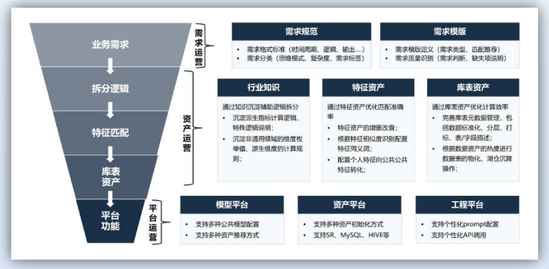
数据提取覆盖的流程

从模型应用技术看数据提取

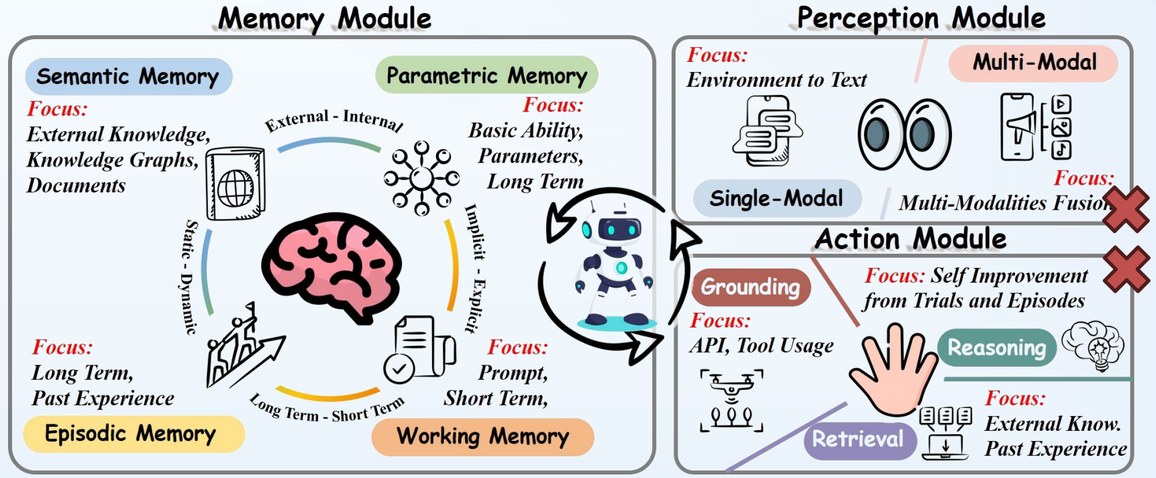
DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」

建立从业务需求、行业知识、数据结构之间的资产纽带，通过领域模型进行沉淀和推荐，确保资产能被AI理解和使用。

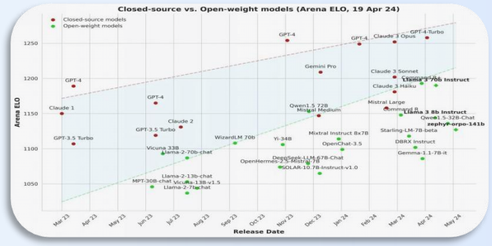




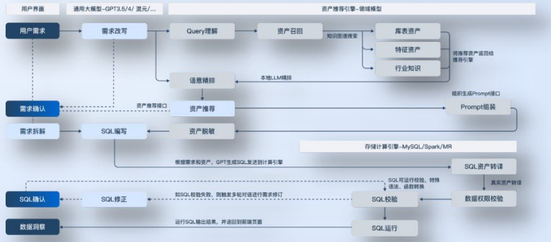
覆盖从业务需求到数据交付的全链路，各节点Agent可与用户实时交互，及时感知问题并进行干预和修正，确保系统的可持续优化。



DeepSeek-R1之前闭源模型的性能全面领先开源模型，从模型应用的角度不去解决模型升级能够解决的问题



- 核心数据不能提供给闭源模型
- 无法形成ReAct（推理→行动→观察→推理）循环
- 模型应用止步于数据工程人员，无法直接提供给业务



把复杂需求分解成简单的子需求，降低AI生成难度，通过工程化方式组合成最终结果，确保稳定可控的交付质量。

DeepSeek-R1带来的变化
数据分析场景

闭源模型（MaaS）可安全使用的能力

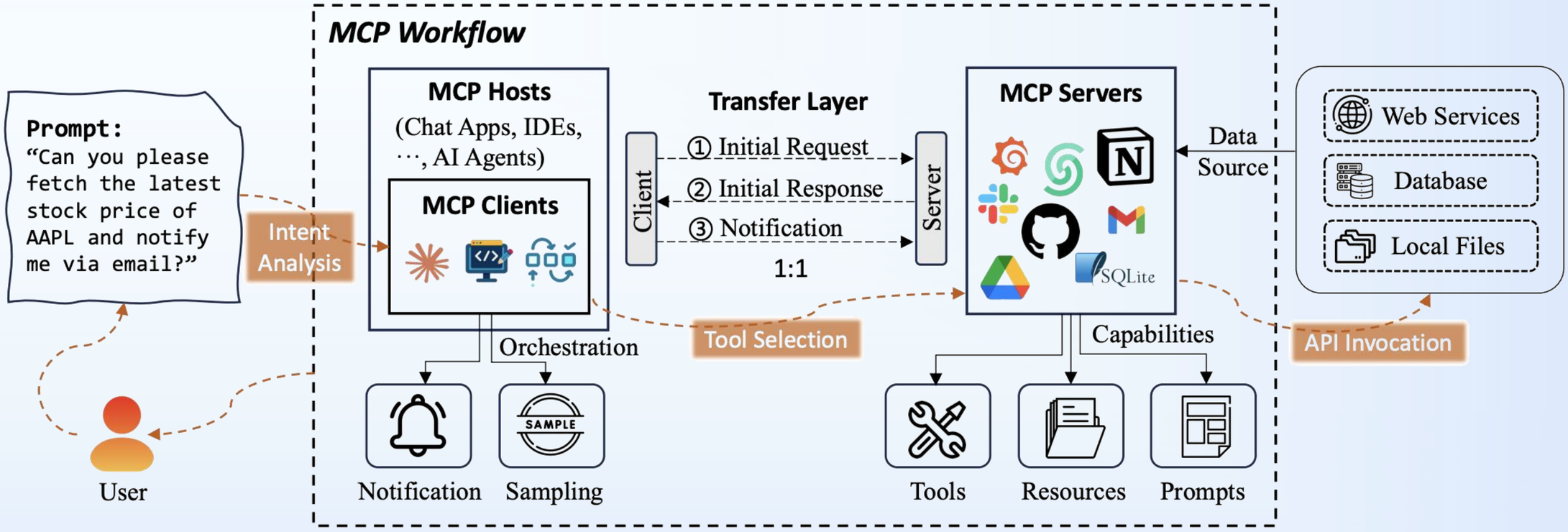
业务应用	资产检索	代码助手	数据提取
工作流程	Agent	流程编排	prompt
模型推理	资产推荐	SQL代码	Python代码
数据资产	元数据	语义资产	专业术语
模型训练			

开源模型（本地部署）新变化

数据总结	框架分析	探索研究
MCP	ReAct	Sandbox
分析框架生成	分析方法推理	分析总结
分析报告样本	决策逻辑等样本	历史对话样本

RL/Distill-SFT → 腾讯游戏推理LLM

AI原生数据分析



https://arxiv.org/pdf/2503.23278

当前的模型调用工具性能

Berkeley Function-Calling Leaderboard

BFCL Leaderboard

The Berkeley Function Calling Leaderboard V3 (also called Berkeley Tool Calling Leaderboard V3) evaluates the LLM's ability to call functions (aka tools) accurately. This leaderboard consists of real-world data and will be updated periodically. For more information on the evaluatic please refer to our blogs: BFCL-v1 introducing AST as an evaluation metric, BFCL-v2 introducing enterprise and OSS-contributed functions, and BFCL-v3 introducing multi-turn interactions. Checkout code and data.

Last Updated: 2025-06-14 *[Change Log]*

Search model names..

					Single Turn		Multi Turn					Hallucination Measurement		
				Latency (s) ▶	Non-live (AST) ▶	Live (AST) ▶	Multi turn ◀							
Rank	Overall Acc	Model	Cost ($)	Mean	Overall Acc	Overall Acc	Overall Acc 🔽	Base	Miss Func	Miss Param	Long Context	Relevance	Irrelevance	Organization
1	78.45	xLAM-2-70b-fc-r (FC)	N/A	N/A	88.44	72.95	75	77.5	75.5	73	74	66.67	78.91	Salesforce
4	72.04	xLAM-2-8b-fc-r (FC)	N/A	N/A	84.4	66.9	69.12	75	71	64.5	66	77.78	64.34	Salesforce
2	76.43	xLAM-2-32b-fc-r (FC)	N/A	N/A	89.27	74.23	67.12	79	71.5	63.5	54.5	88.89	76.74	Salesforce
3	73.57	watt-tool-70B (FC)	N/A	N/A	84.06	77.74	58.87	68	57.5	48.5	61.5	94.44	76.32	Watt AI Lab
21	64.81	xLAM-2-3b-fc-r (FC)	N/A	N/A	82.75	58.91	56.25	69.5	56	54	45.5	88.89	57.71	Salesforce
5	71.71	GPT-4o-2024-11-20 (FC)	8.38	1.13	86.81	78.85	50	61	45.5	35.5	58	83.33	81.31	OpenAI
43	58.58	Claude-3.7-Sonnet-20250219 (FC)	2.52	2.78	41.29	78.41	48.38	54.5	45	45.5	48.5	72.22	81.4	Anthropic
29	63.31	Grok-3-beta (FC)	15.84	4.79	63.96	77.25	45.5	54	39	42	47	66.67	78.38	xAI
7	70.32	GPT-4.5-Preview-2025-02-27 (FC)	243.14	3.17	86.12	79.34	45.38	58	37.5	43	43	66.67	83.64	OpenAI
8	69.25	Qwen3-32B (FC)	N/A	N/A	88.9	77.83	43.12	54.5	41	30.5	46.5	72.22	75.79	Qwen

FC = native support for function/tool calling. **Prompt** = walk-around for function calling, using model's normal text generation capability.

Cost is calculated as an estimate of the cost per 1000 function calls, in USD. **Latency** is measured in seconds.

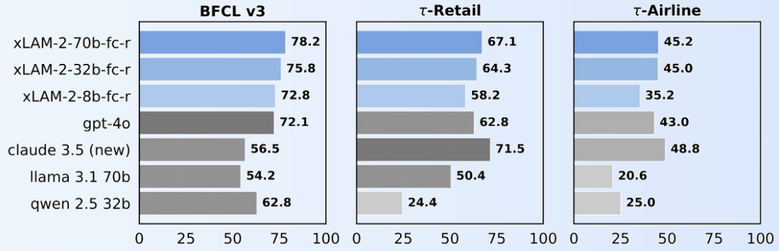
Overall Accuracy is the **unweighted** average of all the sub-categories. For details on score composition, please refer to our blog.

Click on column header to sort. If you would like to add your model or contribute test-cases, please contact us via discord.

Models are evaluated using commit **1bb65c9**. All the model response we obtained is available here. To reproduce the results, please either checkout our codebase at this checkpoint, or install the PyPI package `pip install bfcl-eval==2025.6.14`.

https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html

tau-bench



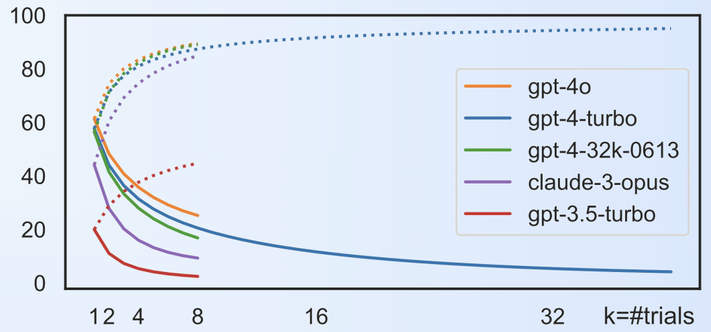


Figure 4: pass^k (–) and pass@k (..) in τ-retail.

https://arxiv.org/pdf/2406.12045

选择哪种AI流程架构？

特性	ReAct（经典）	ReAct（做todo）	DFSDT（Depth-First Search with Decision Tree）	Workflow Engine
核心逻辑	**即时推理循环**	**显式规划 + 步骤循环**	**预定义树结构 + 节点判断**	**可视化编排的节点管道**
任务分解	**隐式/即时**（LLM 在思考中处理）	**显式/前置**（LLM 生成 todo list）	**显式/固化**（固化在树结构中）	**显式/自定义**（由设计者通过节点实现）
流程结构来源	LLM 即时推理	LLM 初始规划 + 后续推理	开发者预定义的决策树	开发者设计的流程图
灵活性	**最高**（完全动态）	**高**（有框架但步骤内灵活）	**低**（严格按树路径）	**最低**（可模拟各种结构，设计决定上限）
稳定性/可控性	**最低**（易受 LLM 波动影响）	**中**（有框架约束）	**高**（路径受限）	**最高**（取决于流程图设计质量）
前期设计成本	**最低**（概念简单）	**中**（需设计任务分解 Prompt）	**最高**（需设计完整决策树）	**中**（可视化易用，但复杂流程设计仍需投入）
调试复杂度	**高**（需跟踪循环，LLM 输出不稳定）	**中**（可按步骤跟踪）	**低-中**（路径清晰，节点可定位）	**低-中**（可视化，节点输入输出可查）
LLM 核心作用	每一步的推理与决策	初始任务分解 + 每一步的推理与决策	每个节点的状态判断（分类/选择）	作为流程中的可选组件节点（执行特定 Prompt 任务）
回溯能力	原生无	原生无（可通过设计实现，如检查 todo 进度）	**是**（算法支持，实现有难度）	**支持**（通过条件分支和循环节点实现控制流）
典型输出时机	循环结束时的行动	循环结束时的行动（或完成最后 todo 项）	到达叶子节点时	到达输出节点时
最佳适用场景	开放性问题，快速响应，动态工具调用	可分解的中等复杂度任务，需一定结构性和进度跟踪	高稳定性要求的强流程化、结构化任务	**构建场景化AI应用**

03

从工程验证到业务应用

数据分析的流程架构选择

业务理解 | 数据理解 | 数据准备 | 建立模型 | 模型评估

DFSDT（Depth-First Search with Decision Tree）

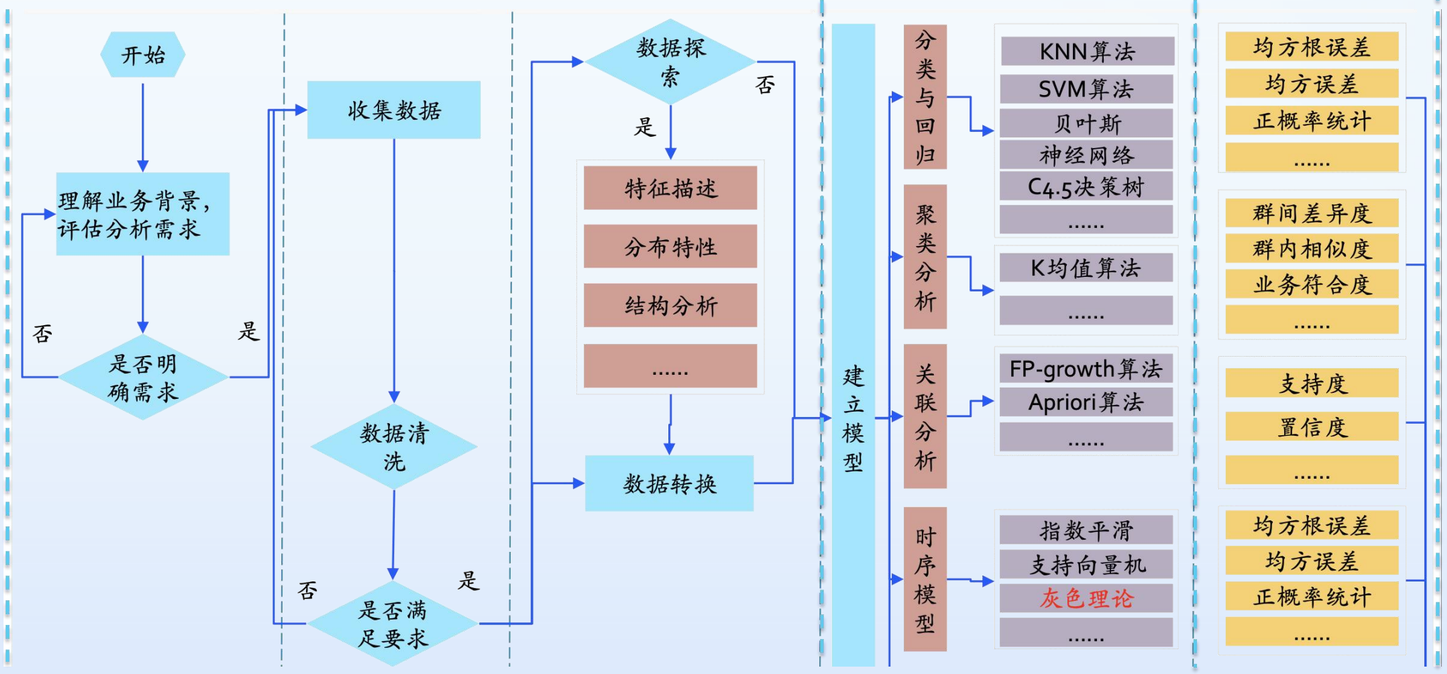
预定义结构 + 节点判断

ReAct（做todo）

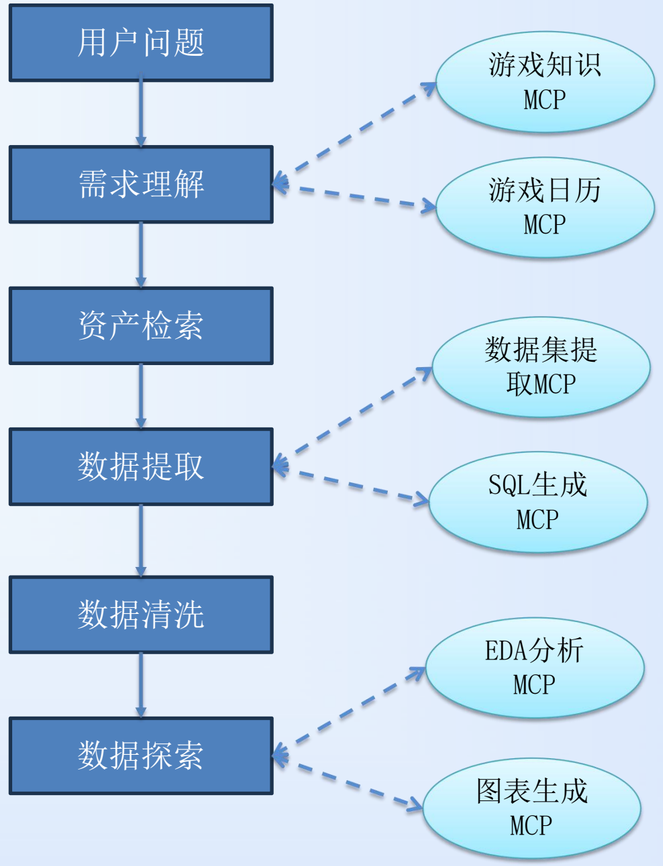
显式规划 + 步骤循环

ReAct（经典）

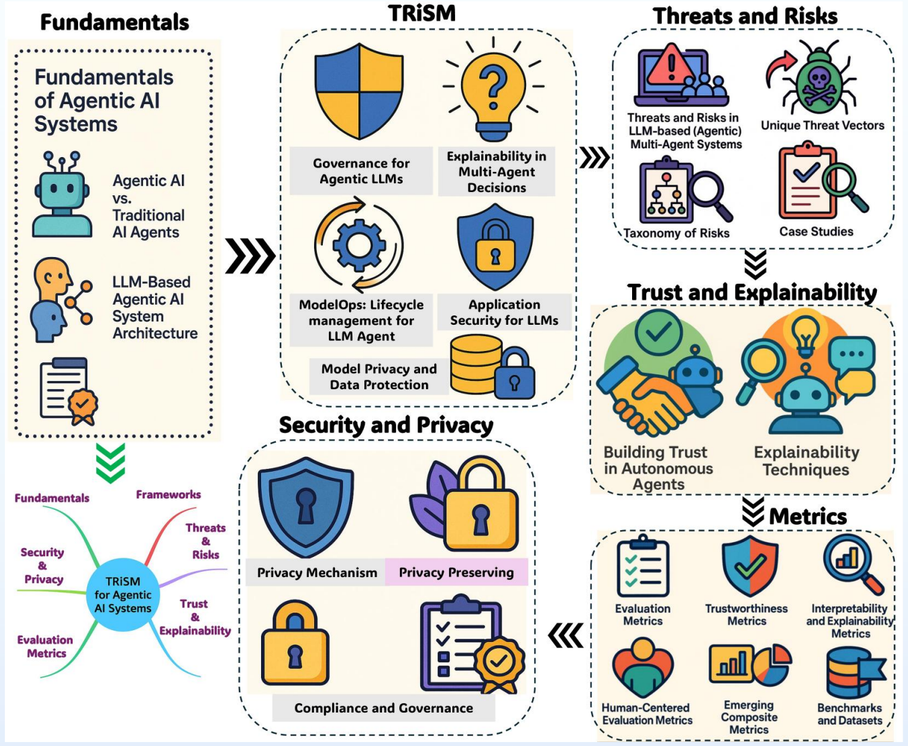
即时推理循环



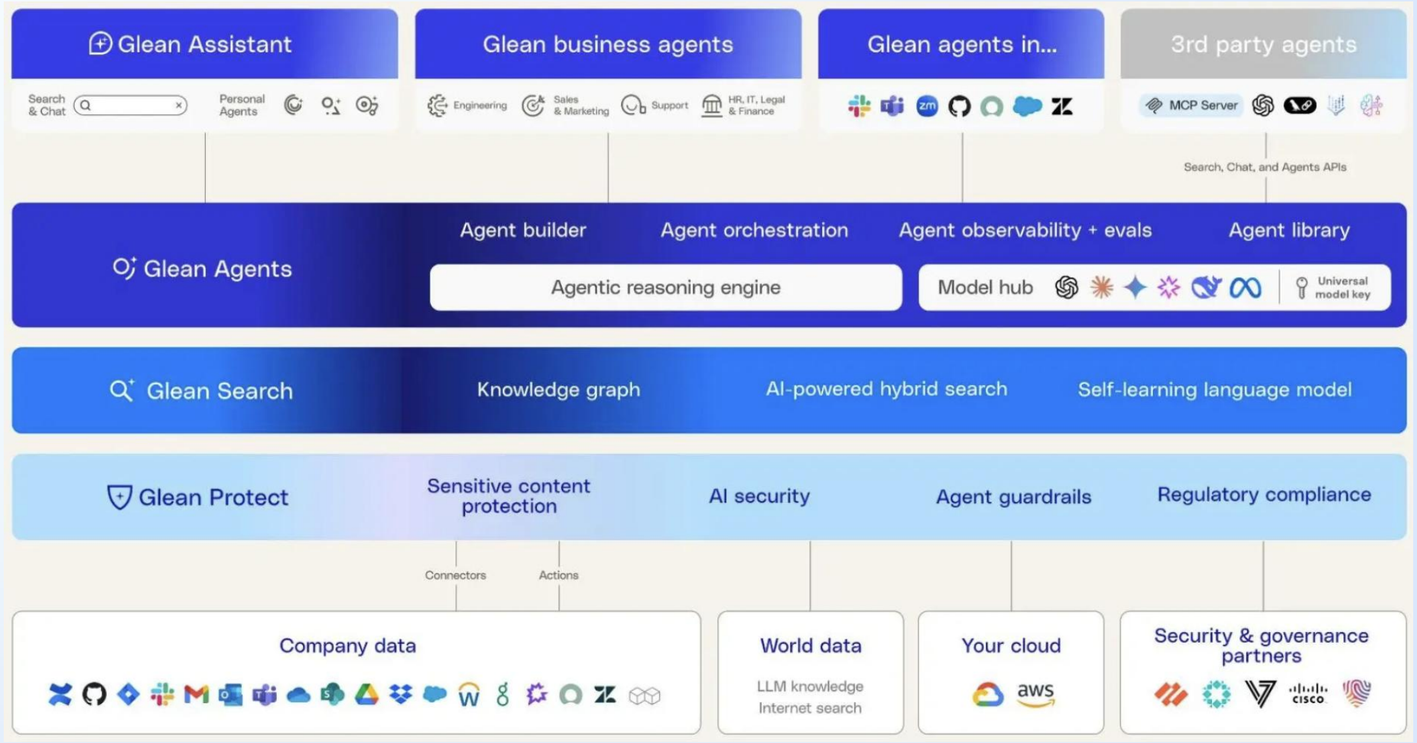
DFSDT：预定义结构 + 节点判断



从模型能力到工程能力



https://arxiv.org/html/2506.04133v1 - S9



https://www.glean.com/

示例：游戏知识库MCP

应用层

Q：SS31赛季 M416 相比上个赛季有什么变化？

LLM

Step 1：
有哪些表可查？分别关于什么知识？

```
[list_collections]
[{collection_name: "weapon_update"},
 {collection_name: "season_info"}, …]
```

Step 2：
查表明确时间范围

```
[search_collection]
?"这个赛季"  "SS31赛季 M416 相比上个赛季有什么变化？"
?"上个赛季"  "S31赛季 M416 相比上个赛季有什么变化？"
```

Step 3：
查表筛选指定实体更新内容

```
[query_collection]
?"M416 在 2025/05/17 - 2025/07/17 的更新"
weapon_name LIKE '%M416%' AND date >= 2025-05-17 AND date <= 2025-07-17
?"M416 在 2025/03/15 - 2025/05/17 的更新"
weapon_name LIKE '%M416%' AND date >= 2025-03-15 AND date <= 2025-05-17
```

A：……M416在当前赛季（SS31）和上个赛季（SS30）之间没有官方记录的改动

工具层

- list_collections 查询可用表信息
- search_collection 向量查询
- query_collection 标量查询
- online_search 联网搜索

数据层

赛季时间	SS29赛季 20240924-20241123		SS30赛季 20241124-20250118		SS31赛季 20250119-20250315
活动更新	绒兔团圆	20250211	20250310	运营活动	完成「绒兔收集」任务（累计登录/组队对局），兑换限定套装「绒兔软糖」及动态头像框
实体调整	M16A4突击步枪	20231022	提高单发开火的射击间隔；提高两次三连发射击之间的射击间隔		

数据抽取
结构化工作流

不同游戏业务
王者荣耀
和平精英
……

爬虫：
官网公告/公众号
原始文本

AI Flow：
按给定格式提取结构化信息

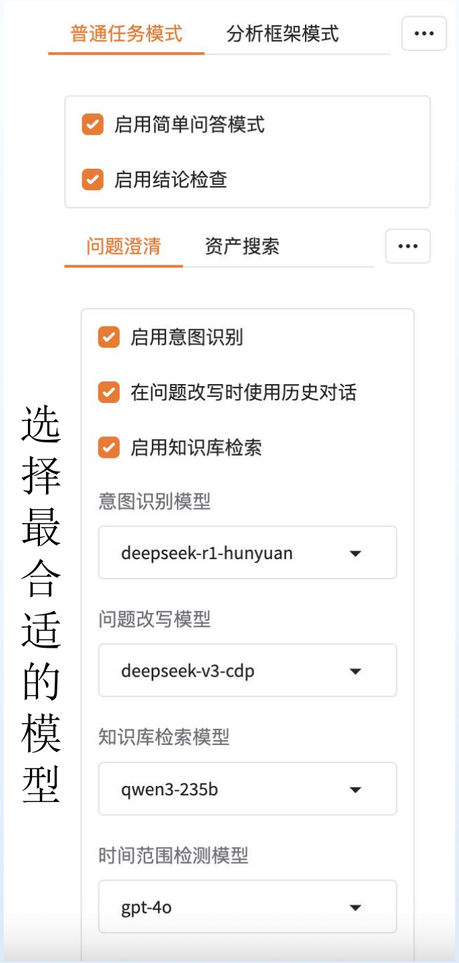
- 商业化活动
- 运营活动
- 平衡性调整
- 系统更新

从工程到应用的一些要点

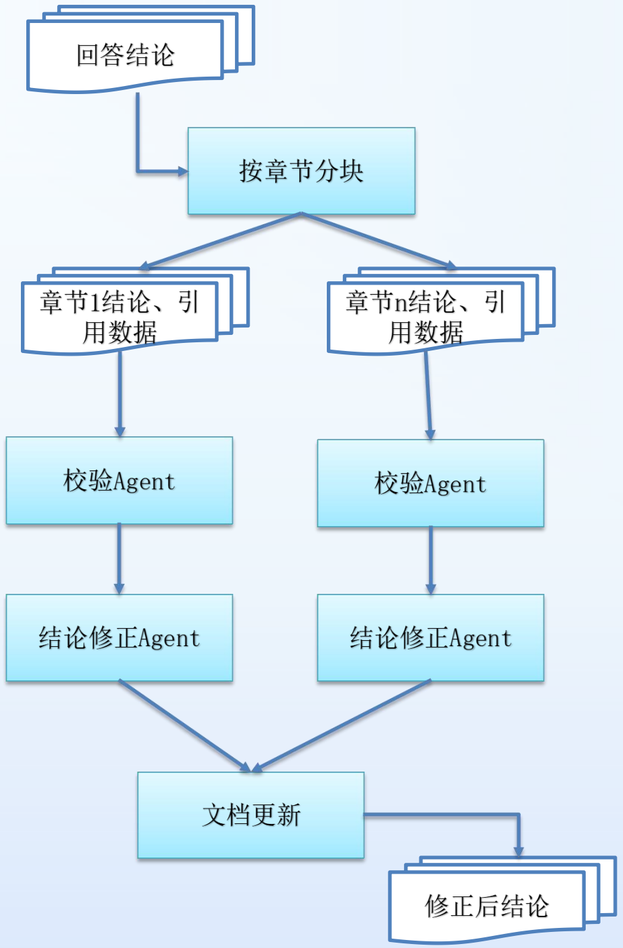
DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」

速度和稳定性是体验的核心

选择最合适的模型



准确性是用起来的底线



场景定制快速响应长尾需求



数据分析（demo示例）

DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」

今年端午节和去年端午节的新进和活跃情况分析

体验Demo

今年端午节和去年端午节的新进和活跃情况分析

回答 任务

已完成意图识别

分析今年端午节和去年端午节的【新进】和【活跃】情况

已完成时间范围识别

2025-05-31 00:00:00 至 2025-06-02 23:59:59

2024-06-08 00:00:00 至 2024-06-10 23:59:59

基于 「精选看板」 检索到 9 份DA图表

Demo示例

今年端午节和去年端午节的新进和活跃情况分析

体验Demo

回答 任务

总结来说，需要调用计算器工具来计算同比变化和留存率，确保数据准确，然后结合资料中的引用进行详细分析。

调用计算器计算工具

活跃用户数同比变化率: (9145 + 9046 + 8609) / (10708 + 10759 + 10518) - 1=-0.16210723776770364

新进用户数同比变化率: (413 + 316 + 303) / (657 + 643 + 553) - 1=-0.4430652995143012

次日留存率_今年: 328 / 1032=0.3178294573643411

次日留存率_去年: 512 / 1853=0.2763086886130599

Demo示例

已完成思考(9.39秒)

好的，我现在需要分析用户提供的关于今年和去年端午节的新进和活跃情况的数据。首先，用户已经调用了计算器工具，得

体验Demo

今年端午节和去年端午节的新进和活跃情况分析

回答 任务

（一）活跃用户画像

指标	今年端午节	去年端午节	变化率
日均活跃用户数	8,933	10,661	▼16.2%
中高活用户占比	37.2%	41.5%*	▼4.3pp
在线时长>1h用户占比	54.1%	58.3%*	▼4.2pp

*注：中高活用户指近7日活跃≥3天的用户；在线时长数据通过分时段分布推算 6

Demo示例

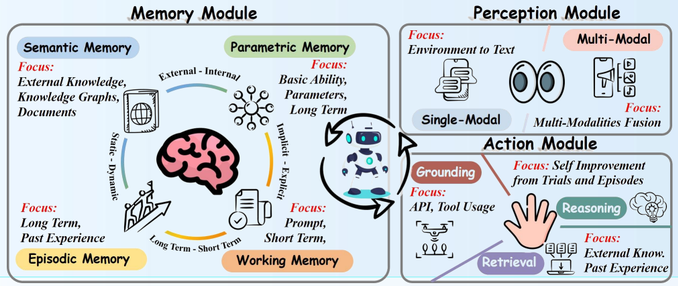


（二）新进用户结构变化

- **渠道贡献失衡**

  安卓渠道新进占比86.7%（去年84.7%），但总量下降44.6%。其中：

正在验证的…



DataFun.「AI+BI 智能驱动峰会」

记忆

共享记忆

个性意图

训练语料

领域模型

SFT

RL

预训练

感知

数据

图表

结论

合作交流



数据技术书籍《大模型工程化：AI驱动下的数据体系》

—— 腾讯游戏数据团队 编著

总结沉淀腾讯游戏数据将团队内部的实战经验，以如何解决大模型写代码准确率的问题为切入点，由浅入深，系统讲解了**大模型技术在数据架构、资产运营与工程化实践中的应用理念**，提供从理论到实战的完整方法论。

腾讯游戏数据

联系我们

官网： www.deltaverse.net

邮箱： deltaverse@tencent.com

关注官方公众号



感谢您的观看

THANK YOU FOR WATCHING

演讲嘉宾：刘岩